

사교육이 비인지 능력과 임금에 미치는 영향

Child Skill Formation 추정에 기반한 분석

강헌제

중앙대학교 경제학과 BK21 사업팀 특강
교토대학교 경제연구소

2026년 9월 2일

연구질문과 자료의 결합

기존 사교육 연구는 성적에 대한 효과 측정 위주

본 연구는 사교육이 비인지능력 및 임금에 미치는 영향을 파악

연구질문과 자료의 결합

기존 사교육 연구는 성적에 대한 효과 측정 위주

본 연구는 사교육이 비인지능력 및 임금에 미치는 영향을 파악

1. 사교육은 비인지 능력 형성에 어떤 영향을 미치는가?
2. 비인지 능력은 초기 임금에 얼마나 영향을 미치는가?
3. 사교육이 아닌 어떤 다른 활동이 비인지능력 향상에 도움이 될까?

연구질문과 자료의 결합

기존 사교육 연구는 성적에 대한 효과 측정 위주
본 연구는 사교육이 비인지능력 및 임금에 미치는 영향을 파악

1. 사교육은 비인지 능력 형성에 어떤 영향을 미치는가?
2. 비인지 능력은 초기 임금에 얼마나 영향을 미치는가?
3. 사교육이 아닌 어떤 다른 활동이 비인지능력 향상에 도움이 될까?

한국교육종단연구 2005

- ▶ 반복 측정된 비인지 데이터
- ▶ 사교육비
- ▶ 사업체조사를 이용한 지역 학원 데이터 연결
- ▶ 초기 임금
- ▶ CHS-AW 방법론이 적용 가능한 국내 몇 안되는 데이터

Data Description: KELS 2005

영역	주요 변수	측정·처리
표본	중1 패널	중1 코호트 및 추적조사
비인지	자아개념 3종류 및 또래관계 2종류	수직척도검사 문항평균
투자	사교육 참여 시간, 가격, 자습 시간	사교육비 지출
활동	독서·스크린·봉사 시간	
인지	성취도 점수; 수능	고1·고2 점수는 잠재변수
공급	반경 5km 내 학원 수	도구변수; 5분위 지표
임금	초기 노동시장 소득	추적조사 표본 ($N \approx 2,000$)
가구	소득; 부·모 학력	통제변수

Step 1 | 비인지적 능력의 복원

측정모형

$$Z_{jt} = \mu_j + \lambda_j \theta_{NC,t} + \varepsilon_{jt}, \quad \lambda_{soc} = 1, \quad \mu_{soc} = 0$$

변수의 정의

기호	정의	해석
Z_{jt}	지표 j 의 관측값, 웨이브 t	설문에서 관측된 비인지기능 지표
$\theta_{NC,t}$	시점 t 의 잠재 비인지적 능력	여러 지표가 공동으로 측정하는 underlying trait
μ_j	지표 j 의 평균 수준	문항·척도별 위치 차이
λ_j	지표 j 의 요인적재량	잠재 능력에 대한 지표의 민감도
ε_{jt}	측정오차	$\theta_{NC,t}$ 로 설명되지 않는 지표별 변동

Step 1 | 비인지적 능력의 복원

측정모형

$$Z_{jt} = \mu_j + \lambda_j \theta_{NC,t} + \varepsilon_{jt}, \quad \lambda_{soc} = 1, \quad \mu_{soc} = 0$$

관측 지표 j

$j \in \{\text{사회 자아개념 (soc), 가족 자아개념, 신체 자아개념, 또래관계}_1, \text{또래관계}_2\}$

핵심 아이디어

- ▶ 각 설문 데이터의 variation을 공통의 잠재 능력 $\theta_{NC,t}$ 과 설문 특성 (μ_j, λ_j) 및 측정오차로 분해한다. (Cunha, Heckman, and Schennach, 2010)
- ▶ 하나의 measure, 여기서는 사회 자아개념(soc)을 $\lambda_{soc} = 1, \mu_{soc} = 0$ 으로 고정하여 잠재 능력의 단위와 기준점을 정한다. (Agostinelli and Wiswall, 2016)

Step 2A | Evolution of Non-cognitive Ability

Mechanism

$$\theta_{NC,t+1} = \underbrace{a_t + d_t \theta_{NC,t}}_{\substack{\text{기초} \\ \text{및} \\ \text{지속성}}} + \underbrace{b_t^P P_t + b_t^S S_t}_{\substack{\text{교육} \\ \text{투자}}} \\ + \underbrace{\gamma_C C_t}_{\substack{\text{인지} \rightarrow \text{비인지}}} + \underbrace{\beta' X_t}_{\substack{\text{가구} \\ \text{배경}}} + \underbrace{\eta_t}_{\substack{\text{비관측} \\ \text{충격}}}$$

$$P_t = \ln(1 + \text{사교육시간}_t), \quad S_t = \ln(1 + \text{자습}_t)$$

Interpretation

- ▶ 현재의 비인지 능력은 이전 능력의 지속성과 현재의 투입을 통해 형성된다.
- ▶ 사교육과 자습의 생산성은 학년별로 달라질 수 있다.
- ▶ 인지능력은 비인지 능력 형성에 추가적인 교차효과를 가질 수 있다.

이전 능력 + 현재 투자 + 인지능력·가구배경 → 다음 시점의 비인지 능력

Step 2B | Empirical Specification

$$\begin{aligned}\theta_{NC,t+1} = & a_t + d_t \theta_{NC,t} + b_t^P \ln(1 + \text{사교육시간}_t) + b_t^S \ln(1 + \text{자습}_t) \\ & + \gamma_C \theta_{C,t} \mathbf{1}[t \leq 3] \\ & + \underbrace{b^R \ln(1 + \text{독서}_t) + b^{Scr} \ln(1 + \text{스크린}_t) + b^V \ln(1 + \text{봉사}_t)}_{\text{현재 단계에서는 } t \text{에 따라 변하지 않음}} \\ & + \underbrace{\beta' X_t}_{\text{가구 배경}} + \underbrace{\rho \hat{v}_t}_{\text{공급 통제함수}} + \underbrace{\delta' D_t}_{\text{투자 결측 보정}} + \eta_t, \quad \eta_t \sim N(0, \sigma_{\eta t}^2)\end{aligned}$$

- ▶ $a_t, d_t, b_t^P, b_t^S, \sigma_{\eta t}$: 학년별로 바뀌도록 설정 ($t = 1, \dots, 5$)
- ▶ γ_C : 인지점수와의 교차효과 ($t \leq 3$)
- ▶ X_t : 로그 가구소득과 부·모 학력
- ▶ $\hat{v}_t$: 학원 공급 5분위의 1단계 잔차
- ▶ D_t : 투자변수 결측더미; 결측값은 평균대체

Step 3 | Income Anchoring

초기 노동시장 임금

$$\ln w_i = \underbrace{c_0}_{\text{상수항}} + \underbrace{c_1 \theta_{NC,6,i}}_{\text{비인지 능력}} + \underbrace{c_C \theta_{C,6,i}}_{\text{인지 능력}} + \underbrace{c'_X X_i}_{\text{가구 배경 및 기타 통제}} + \underbrace{u_i}_{\text{임금 충격}}$$

변수의 정의

- ▶ $\theta_{NC,6,i}$: 최종 시점의 잠재 비인지 능력
- ▶ $\theta_{C,6,i}$: 최종 인지능력 지표 ($\theta_{C,6,i} \equiv z_i^{CSAT}$ in the current implementation)
- ▶ X_i : 부·모 학력, 최종 관측 가구소득, 인지점수 결측더미 등

Outcome anchoring의 아이디어

- ▶ 인지능력을 통제한 상태에서 비인지 능력의 임금 수익률 c_1 을 추정
- ▶ c_1 은 비인지 능력 한 단위 증가가 초기 노동시장 임금에 미치는 조건부 효과
- ▶ 인지·비인지 능력을 모두 임금에 연결하여 두 능력의 경제적 가치를 분리

최종 인지·비인지 능력 → 초기 노동시장 임금

Estimation Roadmap

1. **Income equation:** 비인지 능력의 노동시장 수익률 c_1 을 추정하고, 잠재능력의 경제적 척도를 설정
2. **Dynamic non-cognitive function:** 측정오차를 반영하면서 학년별 지속성과 투자 효과를 추정
3. **Investment function:** 소득·부모학력별 사교육 투자 결정의 1 단계를 비모수적으로 추정하고, 투자 격차를 임금으로 환산

임금 앵커 → 능력 전이 → 투자 격차

전체 식을 MLE로 함께 추정한다

Estimation Maximum Likelihood

개인 i 의 Likelihood — 잠재 능력 경로를 적분 ($\theta_t \equiv \theta_{NC,t}$)

$$\mathcal{L}_i(\psi) = \int \underbrace{\prod_{t=1}^6 \prod_{j \in J_t} f(Z_{ijt} | \theta_t)}_{\text{측정 (지표 16개)}} \underbrace{\prod_{t=1}^5 f(\ln(1 + P_{it}) | \theta_t)}_{\text{투자식 (공급 포함)}} \underbrace{f(\ln w_i | \theta_6)}_{\text{임금}} \underbrace{\prod_{t=1}^5 f(\theta_{t+1} | \theta_t)}_{\text{전이 (기술함수)}} d\theta_{1:6}$$

(가구 배경 X · 투자 · 활동 조건부 표기는 생략)

Result 1 | Wage Return to Non-cognitive Ability

Spec	임금 효과	<i>t</i>
OLS: 지표 평균	+1.6%	+1.4
OLS + 수능 통제	+1.0%	+0.7
지역내 학원수 IV	+4.2%	+1.6
Skill Formation 추정	+4.1%	+2.9

▶ Income Equation:

$$\ln w_i = c_0 + c_1 \theta_{NC,6,i} + c_C C_{6,i} + c'_X X_i + u_i$$

- ▶ 비인지 능력의 임금 수익률은 $c_1 = 0.107$ ($t = 2.9$)
- ▶ 다른 조건이 같을 때, 비인지 능력 1SD 상승은 초기 노동시장 임금 약 4%와 연결된다 (잠재 SD = 0.39 기준 — 측정오차를 제거한 능력 1SD; 이하 모든 SD 환산의 기준)
- ▶ 측정 오차를 보정한 후에야 임금 효과에 대한 정확한 추정 가능
- ▶ $C_{6,i}$ 는 표준화된 수능 점수이며, 인지능력과 가구 배경을 함께 통제

Result 2 | Private Tutoring and Skill Formation

Spec	사교육 $\rightarrow \theta_{NC}$	t
OLS: Cross-section	+0.037	+4.8
OLS: Value-added	+0.007	+2.1
지역내 학원수 IV	-0.004	-0.2
Skill Formation: 중2 $\rightarrow$ 중3	-0.015	-2.8
Skill Formation + Investment Equation	-0.042	-3.4

- ▶ 계수는 $\log(1 + \text{사교육시간})$ 1단위 증가가 다음 시점의 θ_{NC} 에 미치는 효과
- ▶ OLS에서는 양(+)의 상관관계가 나타나지만, 측정오차와 내생성을 보정하면 효과는 작아지거나 음(-)으로 전환
- ▶ 최종 Skill Formation 추정치에서 사교육 계수는 -0.042 ($t = -3.4$)

측정오차와 선택편의를 보정할수록 단순 회귀의 양(+)의 계수는 사라진다.

Measurement System Estimates

Loading	Estimate (SE)	Data ratio	Note
λ_{soc}	1 (anchor)		$\mu_{soc} = 0$
λ_{fam}	0.979 (0.014)	1.0 ~ 1.2	stable across waves
λ_{bod}	1.167 (0.015)	1.1 ~ 1.3	stable across waves
λ_{peer}	1.634 (fixed)		free estimate: 1.60

► TBA

Measurement | Signal vs. Noise 분해

$$\underbrace{\text{Var}(Z_{jt})}_{\text{관측 분산}} = \underbrace{\lambda_j^2 \text{Var}(\theta_{NC,t})}_{\text{신호 (능력)}} + \underbrace{\sigma_{\varepsilon j}^2}_{\text{잡음 (측정오차)}}, \quad \text{신호 비중} = \frac{\lambda_j^2 \text{Var}(\theta_{NC,t})}{\lambda_j^2 \text{Var}(\theta_{NC,t}) + \sigma_{\varepsilon j}^2}$$

지표	λ_j	$\sigma_{\varepsilon j}$	신호 비중 (%)					
			중1	중2	중3	고1	고2	고3
사회 자아개념 (앵커)	1	0.52	37	39	37	—	—	36
가족 자아개념	0.98	0.71	24	25	23	—	—	22
신체 자아개념	1.15	0.68	32	33	31	—	—	30
또래관계 ₁	1.63	0.41	—	—	—	66	65	—
또래관계 ₂	1.63	0.37	—	—	—	70	69	—

- ▶ 자아개념 지표는 관측 분산의 22 ~ 39%만 신호
- ▶ 또래관계 지표는 신호 비중 65 ~ 70%로 상대적으로 정밀.

Estimates 1

전이	지속성 d_t	사교육 b_t^P	자습 b_t^S
중1→중2	0.992 (0.024)	- 0.027 (0.012)	+0.007 (0.007)
중2→중3	0.926 (0.020)	- 0.042 (0.012)	+0.004 (0.007)
중3→고1	0.406 (0.016)	-0.012 (0.012)	+ 0.025 (0.006)
고1→고2	0.550 (0.015)	-0.019 (0.012)	+ 0.027 (0.006)
고2→고3	0.620 (0.024)	- 0.027 (0.013)	+0.011 (0.009)
공통	인지→비인지 교차 $\gamma_C = +\mathbf{0.014}$ (0.003)		

- ▶ **지속성**: 중학교 0.93 ~ 0.99에서 고교 0.41 ~ 0.62로 하락. 중3→고1의 급락은 측정지표 교체(자아개념→또래관계)와 혼합되어 있음.
- ▶ **사교육**: 전 학년 음(-), 중2→중3에서 가장 강함 ($t = -3.4$).
- ▶ **자습**: 전 학년 양(+), 고교 전환기(중3→고1, 고1→고2)에 유의.
- ▶ 인지의 교차효과는 유의하지만 크기가 작음 (+0.014/1SD).

Estimates 2 | 누적효과 (잠재능력 SD 단위)

메커니즘

$$\Delta\theta_6 [\text{SD}] = \underbrace{\frac{b_t \times \text{SD}(\text{투입}_t)}{\text{SD}(\theta_6)}}_{\text{즉시효과 (1SD} \cdot \text{1년)}} \times \underbrace{\prod_{s>t} d_s}_{\text{이월(지속성) 승수}}$$

투입 시점	졸업 시점 $\Delta\theta_6$ (잠재 SD)	
	사교육 1SD·1년	자습 1SD·1년
중1→중2	-0.011	+0.002
중2→중3	-0.018	+0.001
중3→고1	-0.014	+0.019
고1→고2	-0.035	+0.038
고2→고3	-0.079	+0.027
누적 (중1~고3, 매년 1SD)	-0.16SD	+0.09SD
참여자 vs. 비참여 (격차 1.9SD)	-0.30SD	—

- ▶ 6년 내내 사교육에 참여한 학생 (중앙값 주 8~13시간)은 비참여자 대비 졸업 시점 비인지 **-0.30SD**를 안고 노동시장에 진입.

Economic Significance

1. $-0.30SD$ 의 크기: 교육·사회정서 개입 프로그램들이 수년에 걸쳐 달성을 목표로 하는 $+0.1 \sim 0.2SD$ 를 넘는 크기
2. 잠재 $1SD = \text{초기임금} + 4.1\% \Rightarrow \text{참여자 격차 } -0.30SD \approx -1.2\%$. 앵커가 20대 중반의 초기 임금이라 생애 수익의 하한

Estimates 3 | 투자식: 선택, 공급, 충격 상관

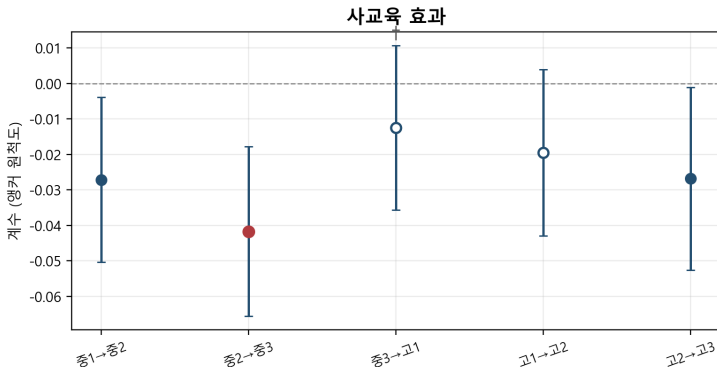
사교육 투자 결정식

$$\ln(1 + P_t) = \pi_{0t} + \pi_{\theta} \theta_{NC,t} + \pi'_X X_t + \pi_S \text{공급}_t + v_t, \quad \eta_t = \kappa v_t + \tilde{\eta}_t$$

모수	추정치	t	해석
π_{θ} (능력→투자)	+0.138	+7.1	양(+의 선택
π_S (공급 5분위)	+0.102	+24.5	Strong First Stage
κ (투자충격→ η)	+0.026	+2.3	충격 상관

- ▶ $\pi_{\theta} > 0$: 비인지 능력이 높은 학생일수록 사교육을 더 받는다 (OLS Reverse Causality와 consistent)
- ▶ π_S : 공급 1분위→5분위 이동은 $\ln(1 + \text{시간})$ 을 약 +0.41 (시간 +50%) 올린다. 공급은 전이식에서 제외(배제제약).
- ▶ $\kappa > 0$: 관측되지 않는 투자 성향 충격이 능력 충격과 양(+의 상관 — 이 보정까지 반영해야 사교육 효과가 -0.042로 식별된다.

Result 2: Private Tutoring Effects



▶ 최종 시간·투자식 결합 모형에서 사교육 계수는 모든 학년에서 음(-)으로 추정

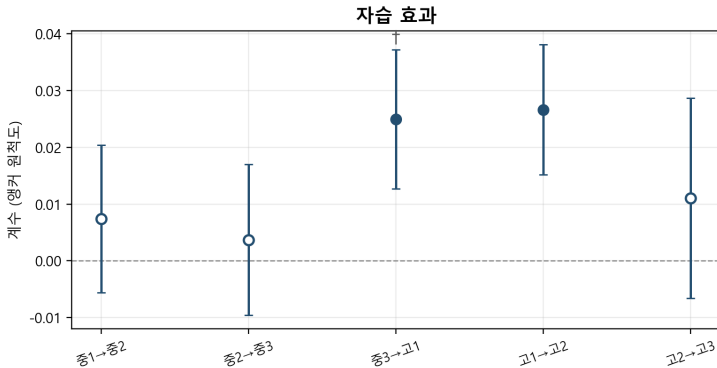
▶ 중2→중3 효과:

$$b_2^P = -0.042, \quad t = -3.4$$

▶ 참여자 vs. 비참여, 중1~고3 누적: 졸업 시점 $\approx -0.30SD$ — 개입 프로그램급 효과크기

▶ 중3→고1 구간은 사회 자아개념에서 또래관계로 측정지표가 바뀌므로 해석에 주의

Result 2 | Self-study Effects



▶ 자습 효과는 전반적으로 양(+)의 방향

▶ 중3→고1:

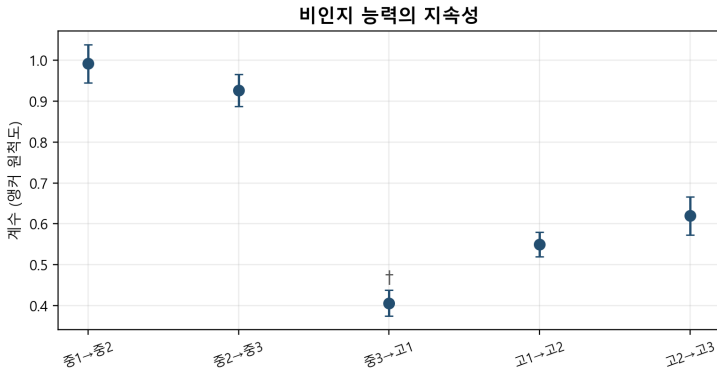
$$b_3^S = +0.025, \quad t = 4.0$$

▶ 고1→고2:

$$b_4^S = +0.027, \quad t = 4.5$$

▶ 자습의 양(+)의 효과는 사교육 효과보다 고등학교 전환기에 집중

Result 2 | Persistence of Non-cognitive Ability



- ▶ 비인지 능력의 지속성은 중학교에서 높다
- ▶ 중3→고1때 지속성이 크게 낮아진다.

d_3 의 급락은 능력의 실제 단절뿐 아니라 사회 자아개념에서 또래관계로의 측정지표 교체가 반영된 결과일 수 있다.

Result 3 | Other Activities and Skill Formation

활동을 포함한 비인지 능력 전이

$$\theta_{NC,t+1} = \dots + b^R \ln(1 + R_t) + b^{Scr} \ln(1 + Scr_t) + b^V \ln(1 + V_t) + \dots$$

독서·스크린·봉사는 학년별 계수 대신 공통계수로 추정한다.

활동	효과	t
독서 시간	-0.011	-2.7
스크린 시간	-0.009	-2.4
봉사 시간	+0.020	+2.6

- ▶ 모든 계수는 $\log(1 + h)$ 1단위 증가가 다음 시점의 θ_{NC} 에 미치는 효과
- ▶ 봉사활동은 비인지 능력과 유의한 양(+)의 관계
- ▶ 독서와 스크린 시간은 음(-)의 방향으로 추정

References

- Francesco Agostinelli and Matthew Wiswall. Identification of dynamic latent factor models: The implications of re-normalization in a model of child development. NBER Working Paper 22441, National Bureau of Economic Research, 2016.
- Francesco Agostinelli and Matthew Wiswall. Estimating the technology of children's skill formation. *Journal of Political Economy*, 133(3):846–887, 2025. doi: 10.1086/733396. First circulated as NBER Working Paper 22442 (2016).
- Flavio Cunha, James J. Heckman, and Susanne M. Schennach. Estimating the technology of cognitive and noncognitive skill formation. *Econometrica*, 78(3): 883–931, 2010. doi: 10.3982/ECTA6551.